

Allameh Helli 5 Tehran

Summer 2026

AI Fundamentals

for Juniors

Instructors:

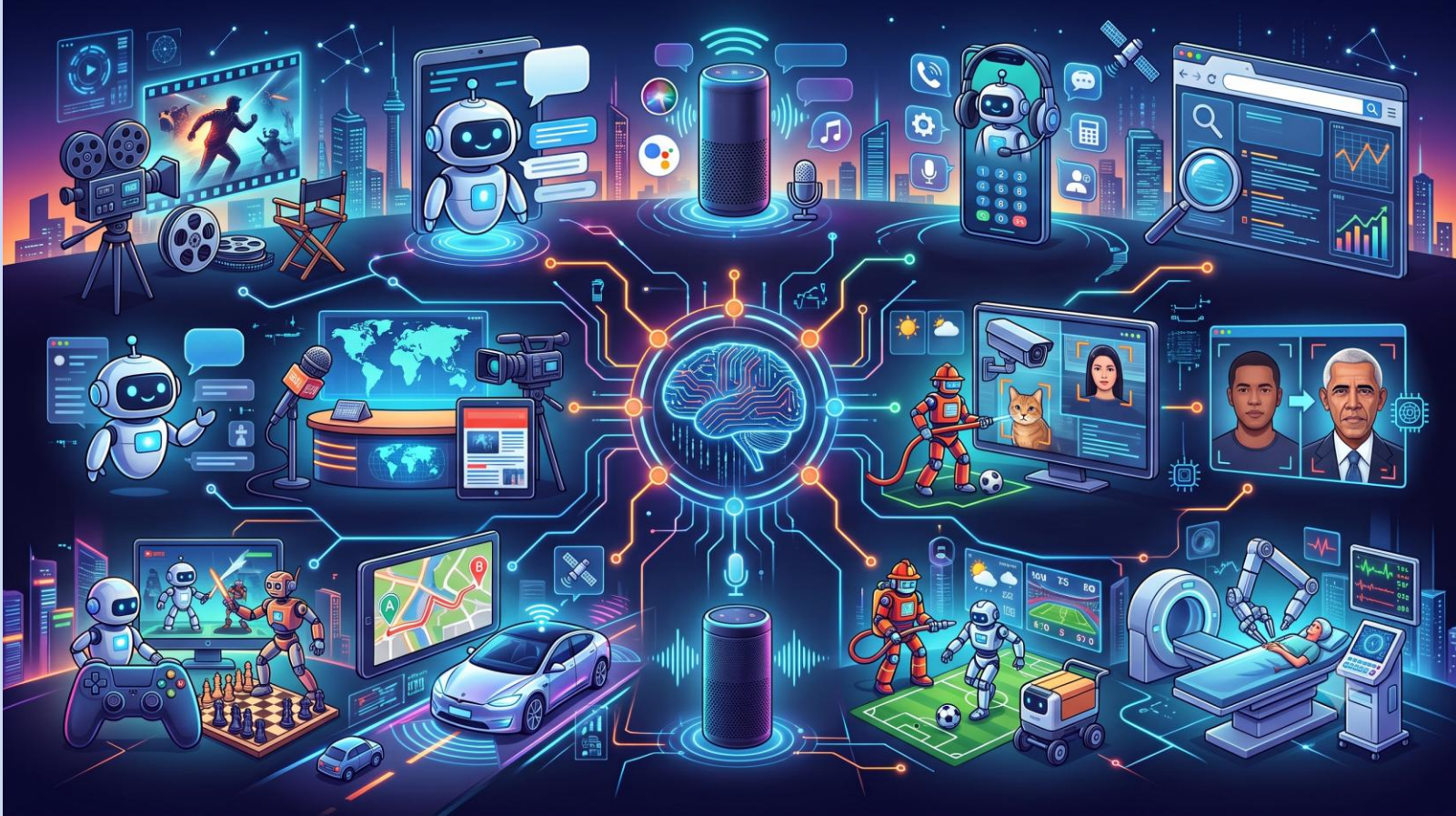


Parsa Sadri
its.parsasadri@gmail.com



Alireza Sepehri
alirezasepehrihelan85@gmail.com

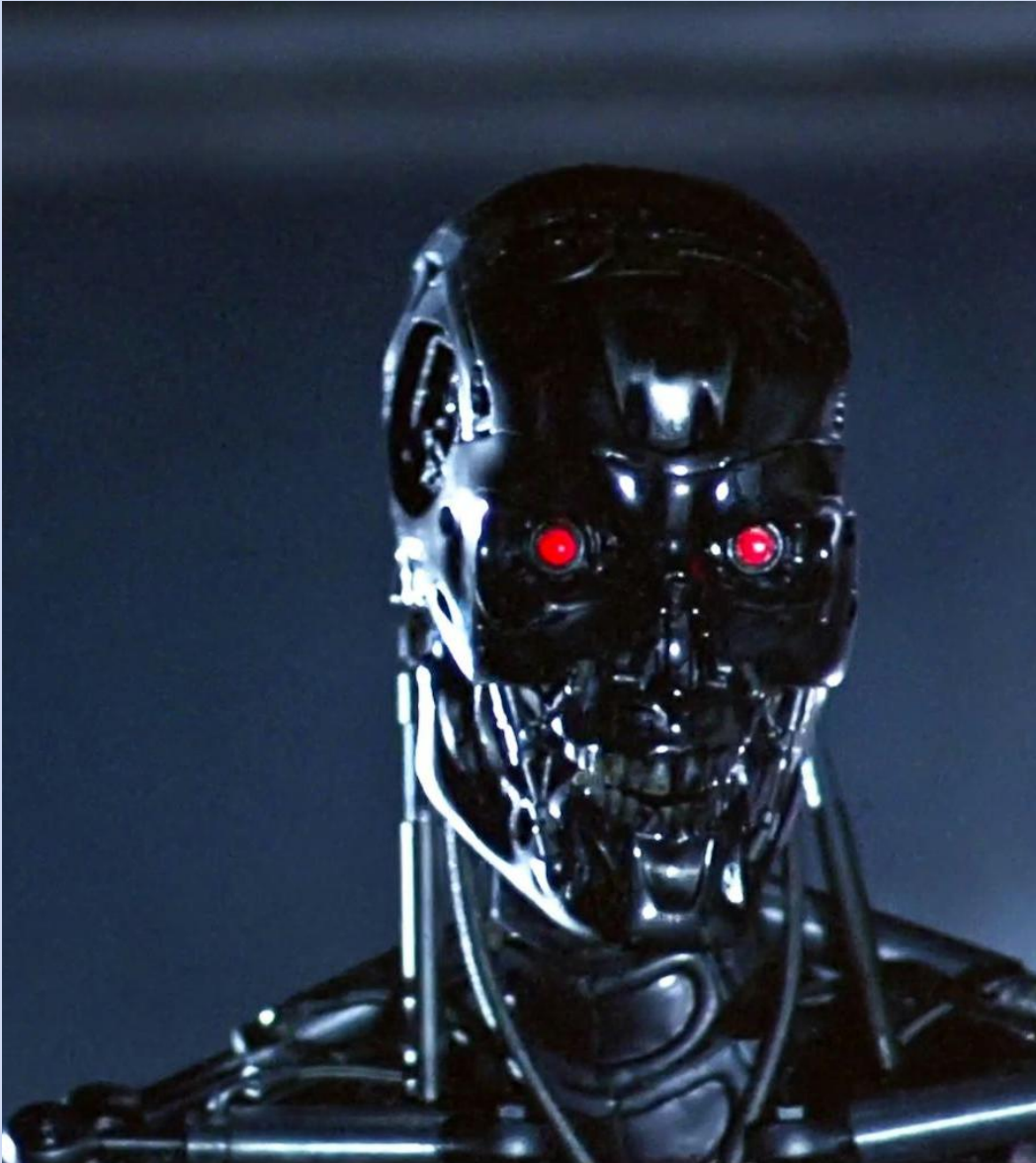




هوش مصنوعی؟

- فیلم
- چت بات ها
- بازی ها (بات ها)
- مسیریابی بهینه
- ماشین های خودران
- خدمات تلفنی خودکار
- موتور های جست و جو
- تشخیص پزشکی و عمل جراحی
- پیشبینی ها (آب و هوا، فوتبال و...)
- تشخیص اشیا و چهره ها در تصویر
- دیپ فیک و تعویض چهره (اوباما ی الکی)
- دستیار های صوتی (سیری ، گوگل اسیستنت)
- رباتیک (ربات آتش نشان، بازیکن فوتبال، مسیریاب)

فيلم



چت بات ها



ChatGPT



DeepSeek



Gemini



Meta AI



Le Chat



Copilot



Claude



Perplexity



Grok



Kimi



You



HuggingChat



Pi



ChatLLM



Qwen



ChatGPT



Gemini

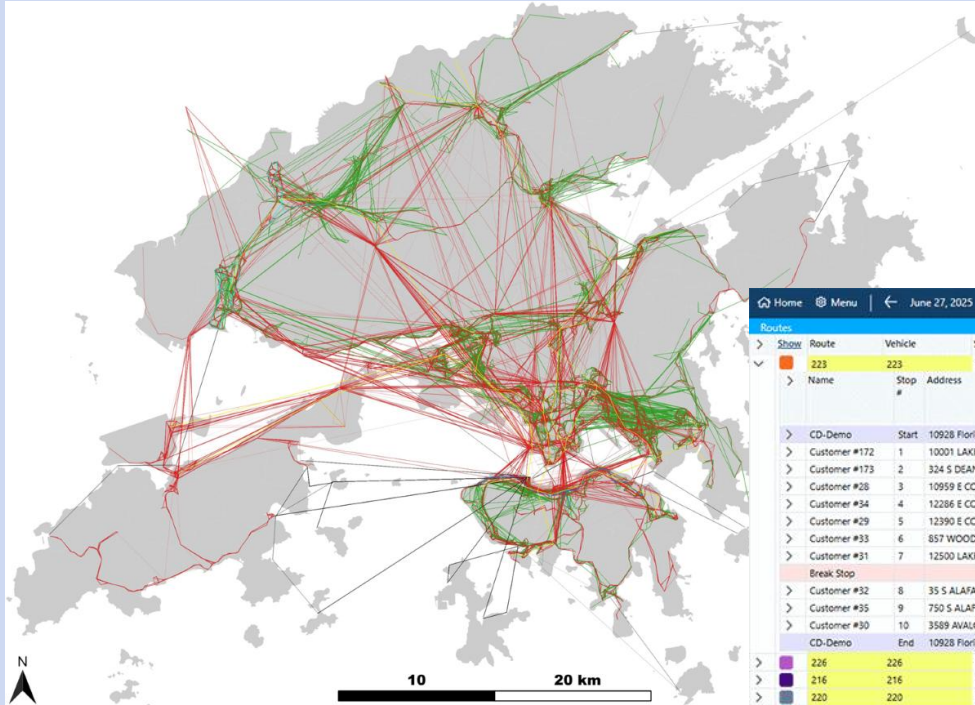


Claude

بازی ها / بات ها



مسیریابی و بهینه سازی



The screenshot displays a route planning application with two main components: a route list on the left and a map on the right.

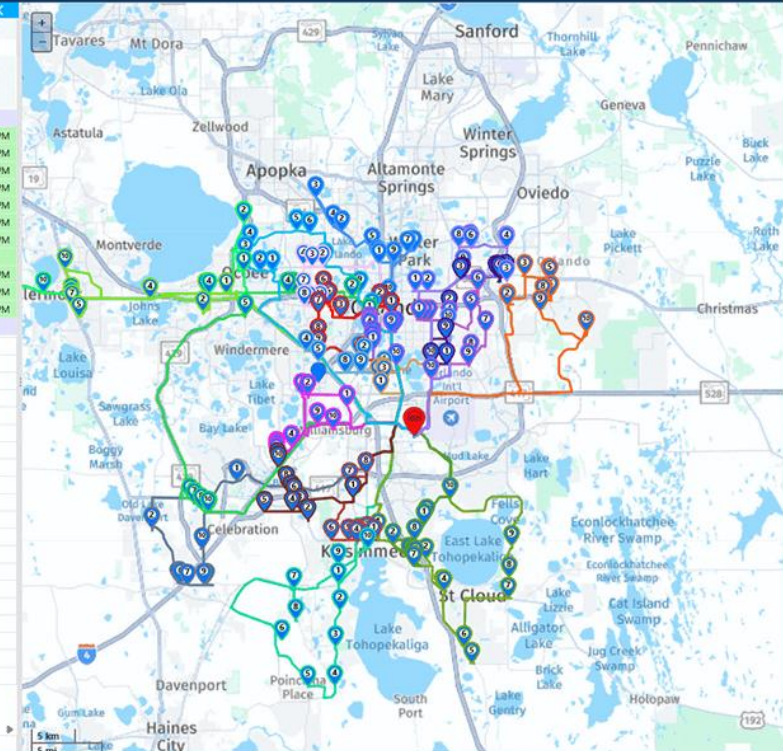
Route List (Left Panel):

- Routes Section:** Shows a summary for route 223, including vehicle 223, start time (Fri 6/27 06:00 AM), finish time (Fri 6/27 12:52 PM), and drive time (123 (0)).
- Table:**

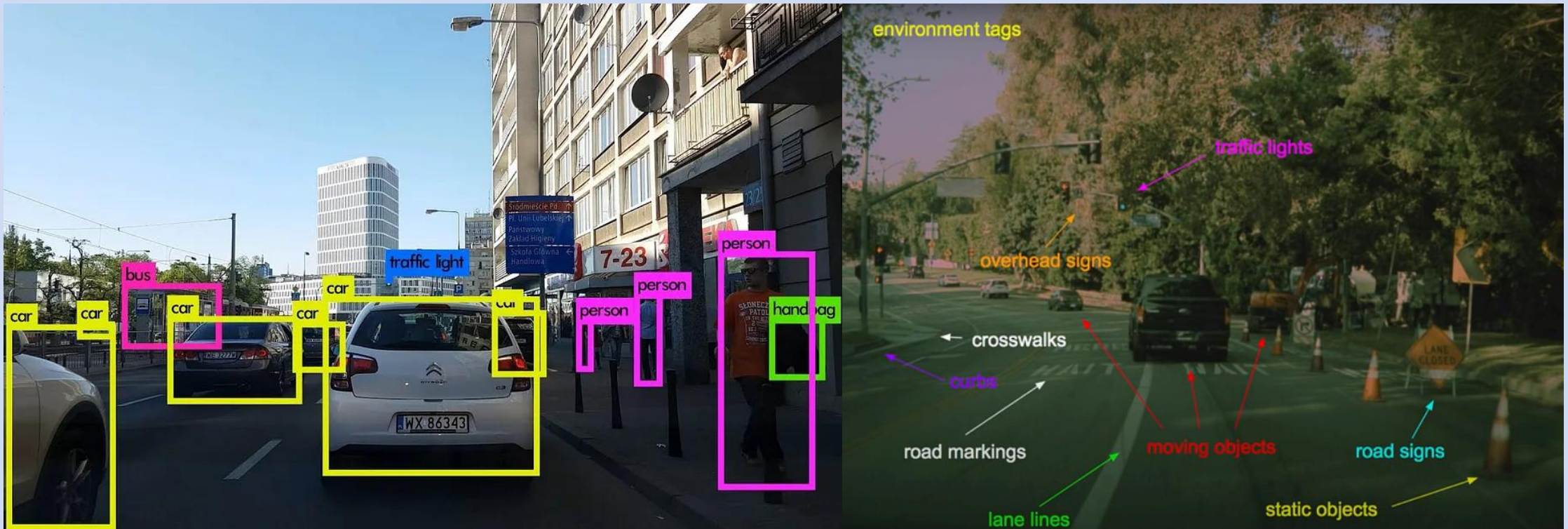
>	Name	Stop #	Address	City	Postal Code	Delivery Volume	Distance	Time Window
>	CD-Demo	Start	10928 Florida Crown Dr	Orlando	32824	0	0.00	
>	Customer #172	1	10001 LAKE UNDERHILL RD	ORLANDO	32825	250	17.34	07:00 AM-7:00 PM
>	Customer #173	2	324 S DEAN RD	ORLANDO	32825	250	0.07	07:00 AM-7:00 PM
>	Customer #28	3	10959 E COLONIAL DR	ORLANDO	32817	250	3.95	07:00 AM-7:00 PM
>	Customer #34	4	12286 E COLONIAL DR #110	ORLANDO	32826	250	1.93	07:00 AM-7:00 PM
>	Customer #29	5	12390 E COLONIAL DR	ORLANDO	32826	250	0.10	07:00 AM-7:00 PM
>	Customer #33	6	857 WOODBURY RD 104	ORLANDO	32828	250	1.75	07:00 AM-7:00 PM
>	Customer #31	7	12500 LAKE UNDERHILL RD	ORLANDO	32828	250	1.26	07:00 AM-7:00 PM
>	Break Stop						0.08	None
>	Customer #32	8	35 S ALAFAYA TRAIL	ORLANDO	32828	250	0.00	07:00 AM-7:00 PM
>	Customer #35	9	750 S ALAFAYA TRAIL	ORLANDO	32828	250	1.15	07:00 AM-7:00 PM
>	Customer #30	10	3589 AVALON PARK EAST BLV	ORLANDO	32828	250	4.57	07:00 AM-7:00 PM
>	CD-Demo	End	10928 Florida Crown Dr	Orlando	32824	0	19.53	
- Summary Section:** A list of routes with columns for route number, stop number, start time, finish time, and drive time. The total sum of drive times is 21 minutes.

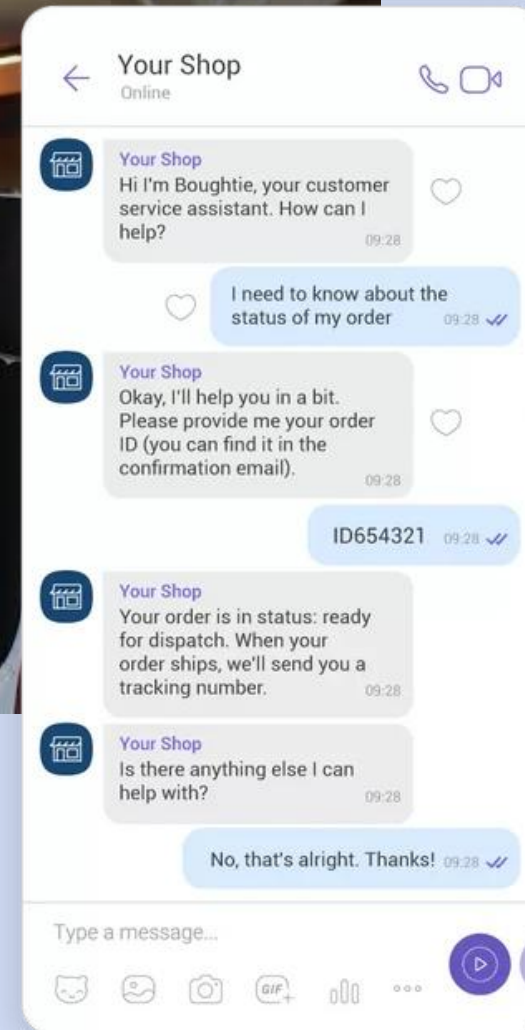
Map (Right Panel):

- The map shows Central Florida, including Orlando, Apopka, Altamonte Springs, Oviedo, and Sanford.
- Routes are plotted as colored lines (green, blue, orange, purple, red) connecting various stops marked with colored circles.
- Geographical features like Lake Mary, Lake Nona, and Lake Toho are visible.
- A scale bar indicates 5 km.



ماشین های خودران





پشتیبانی
هوش
مصنوعی

موتور های جست و جو

				Google	Microsoft	Apple
						
				Browser		
				Chrome	Edge	Safari
						
Search Engine		Search Service				
	Google	Google		Default	Option	Default
	Bing	Bing		Option	Default	Option
		DuckDuckGo		Option	Option	Option
		Yahoo		Option	Option	Option
		Ecosia		Option	-	Option

Browsers


Google Chrome


Firefox


Microsoft Edge


Tor


Apple Safari


Norton Private Browser

Search engines


Google

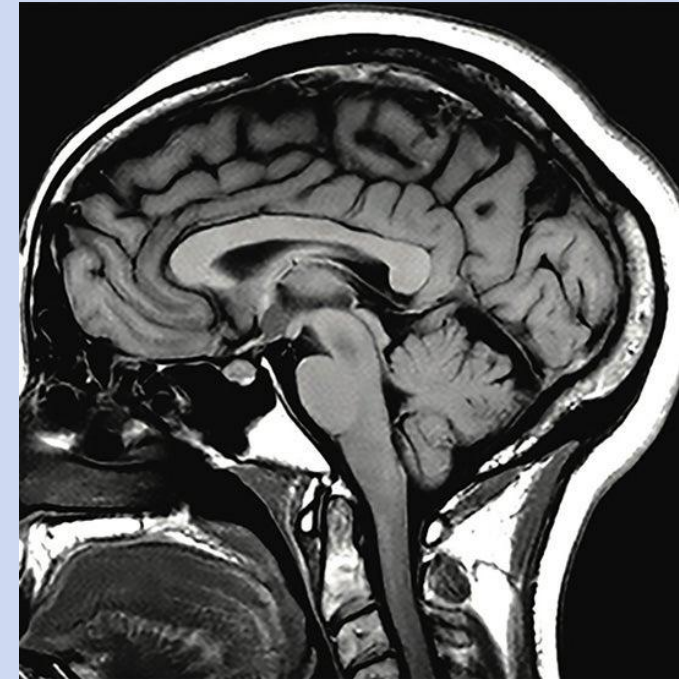

Microsoft Bing


DuckDuckGo

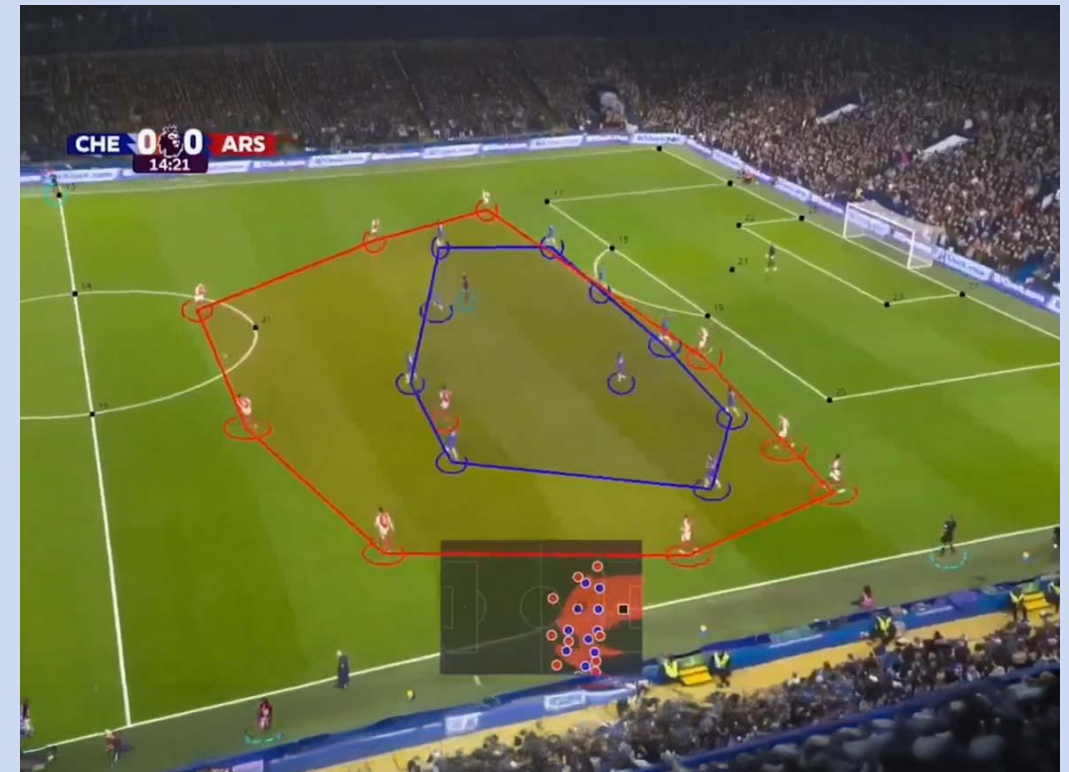
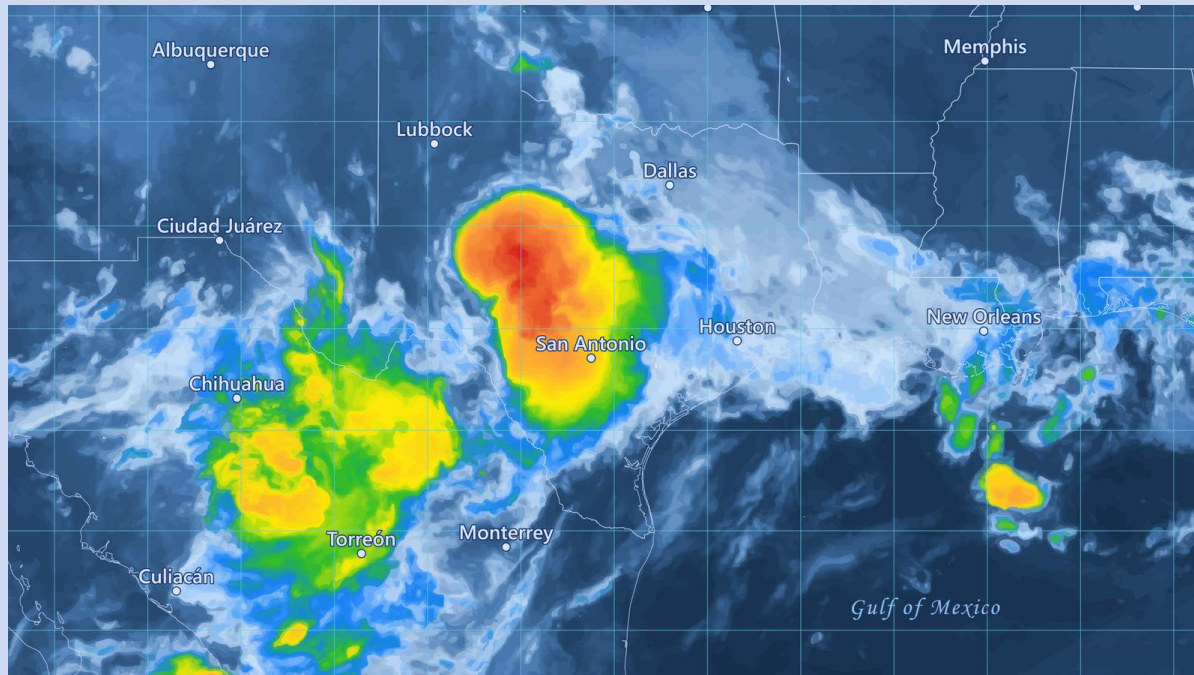
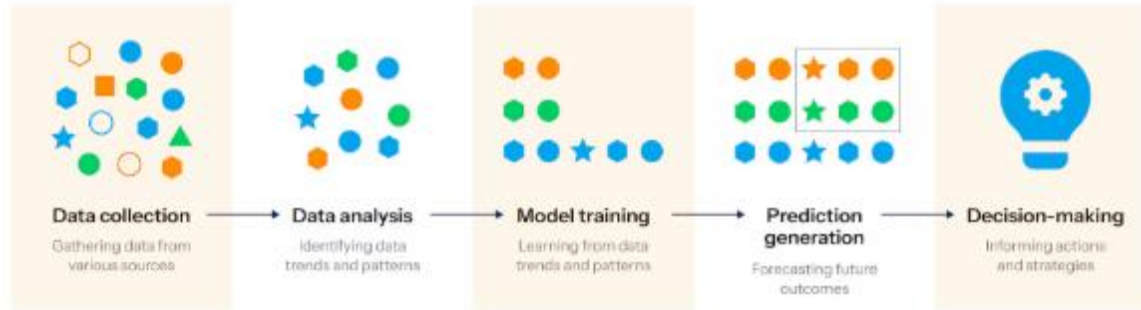

Perplexity


Yahoo Search

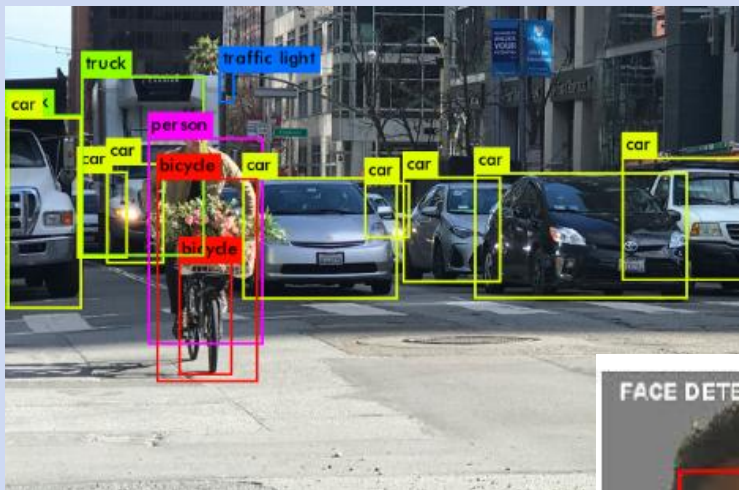
تشخیص پزشکی و عمل جراحی



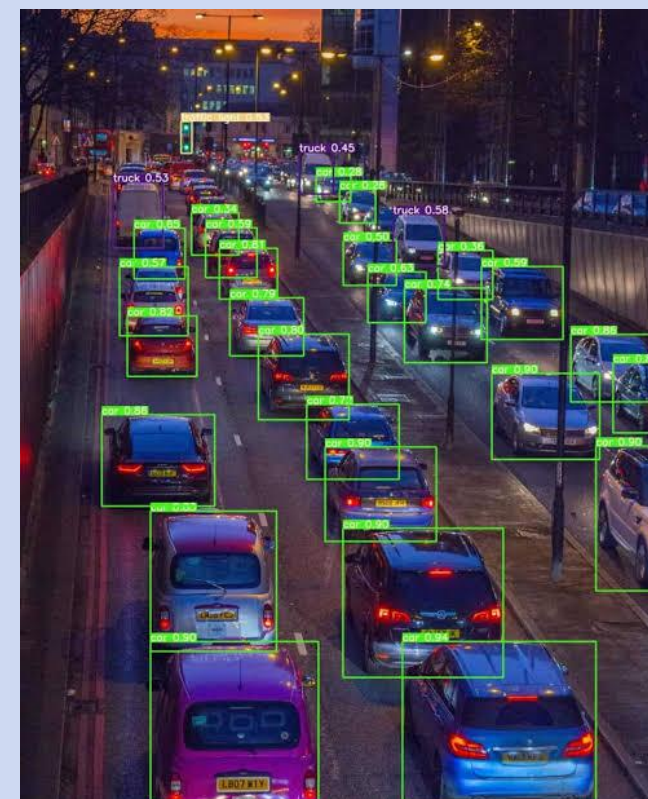
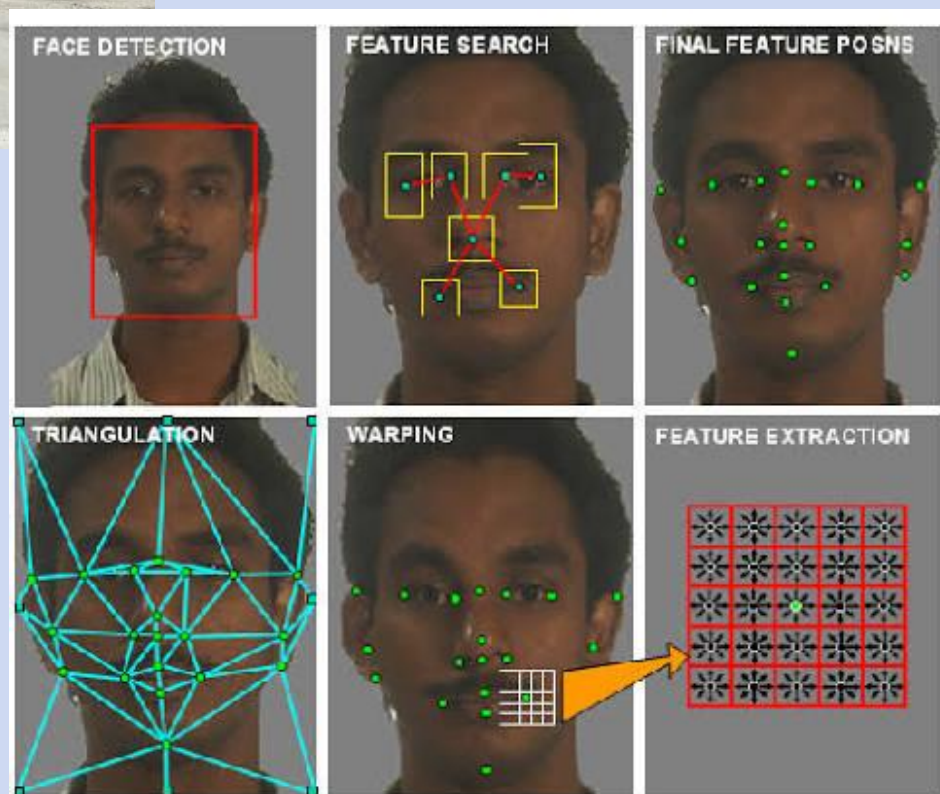
Power of Predictive AI



پیشبینی ها

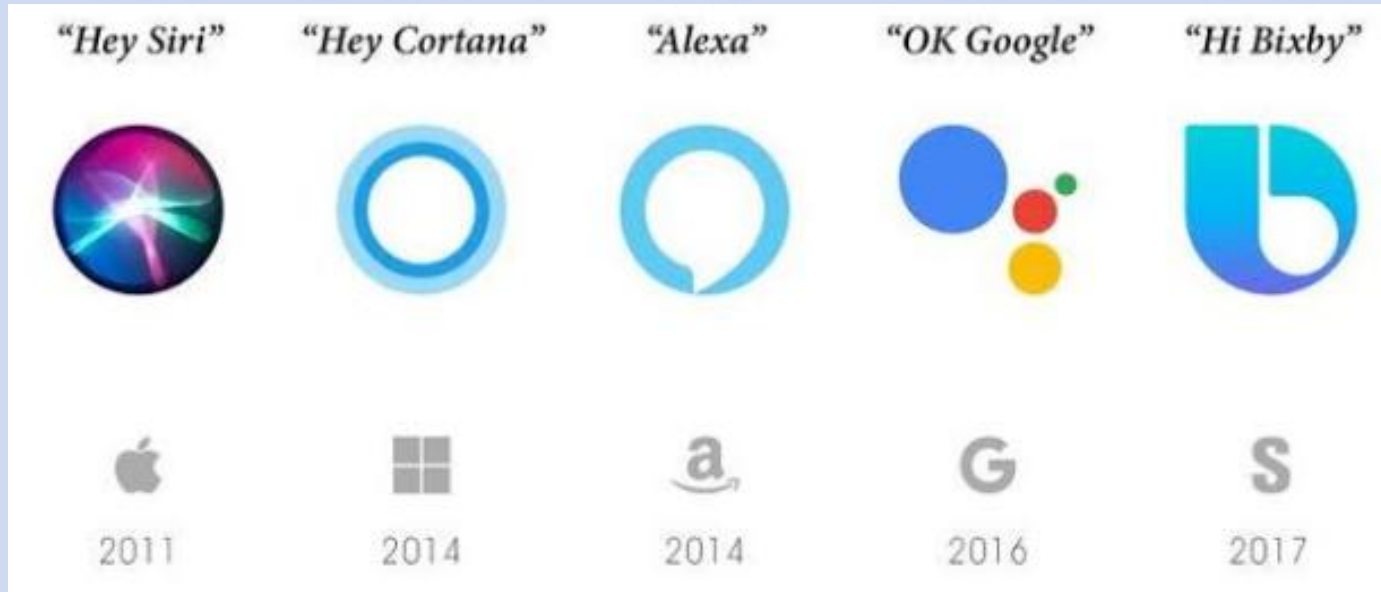


تشخیص اشیا و چهره در تصاویر دیب فیک تعویض چهره

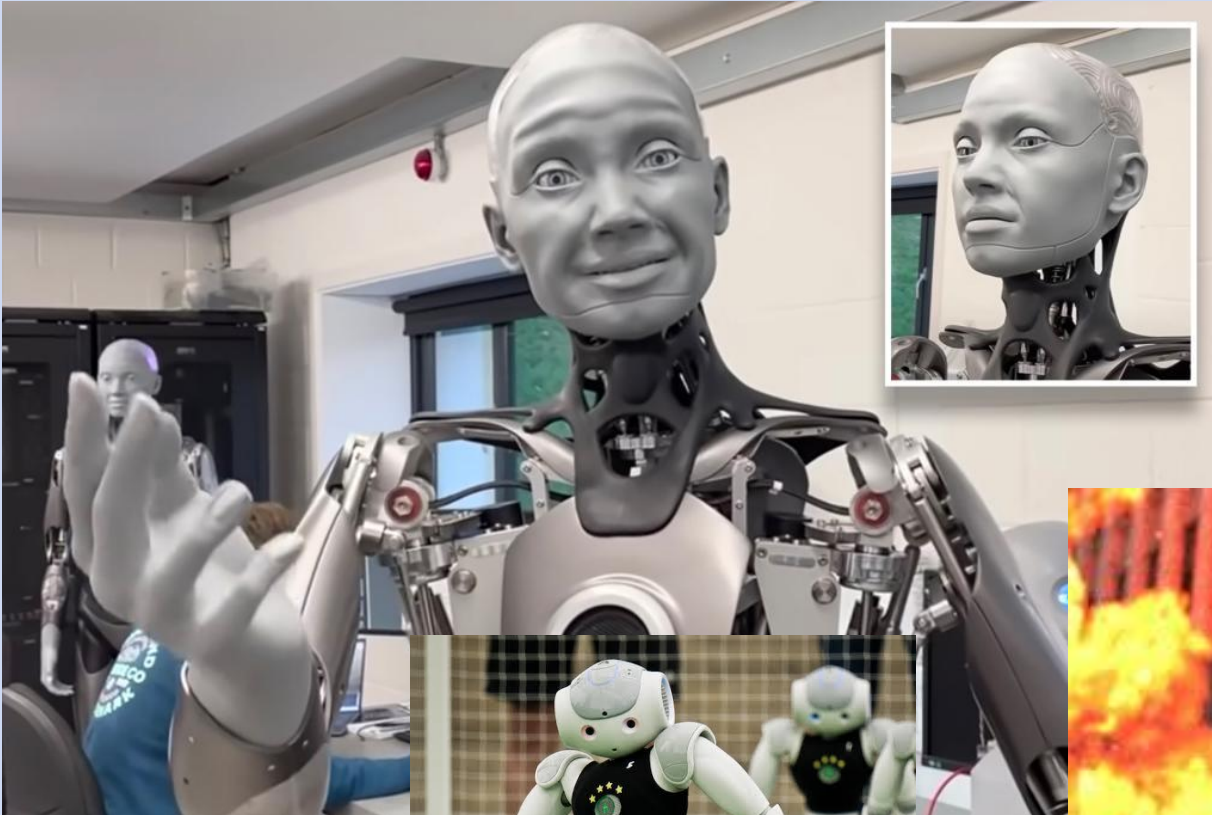


Fake Obama Video

دستیار های صوتی



رباتیک





هوش مصنوعی یعنی چی؟

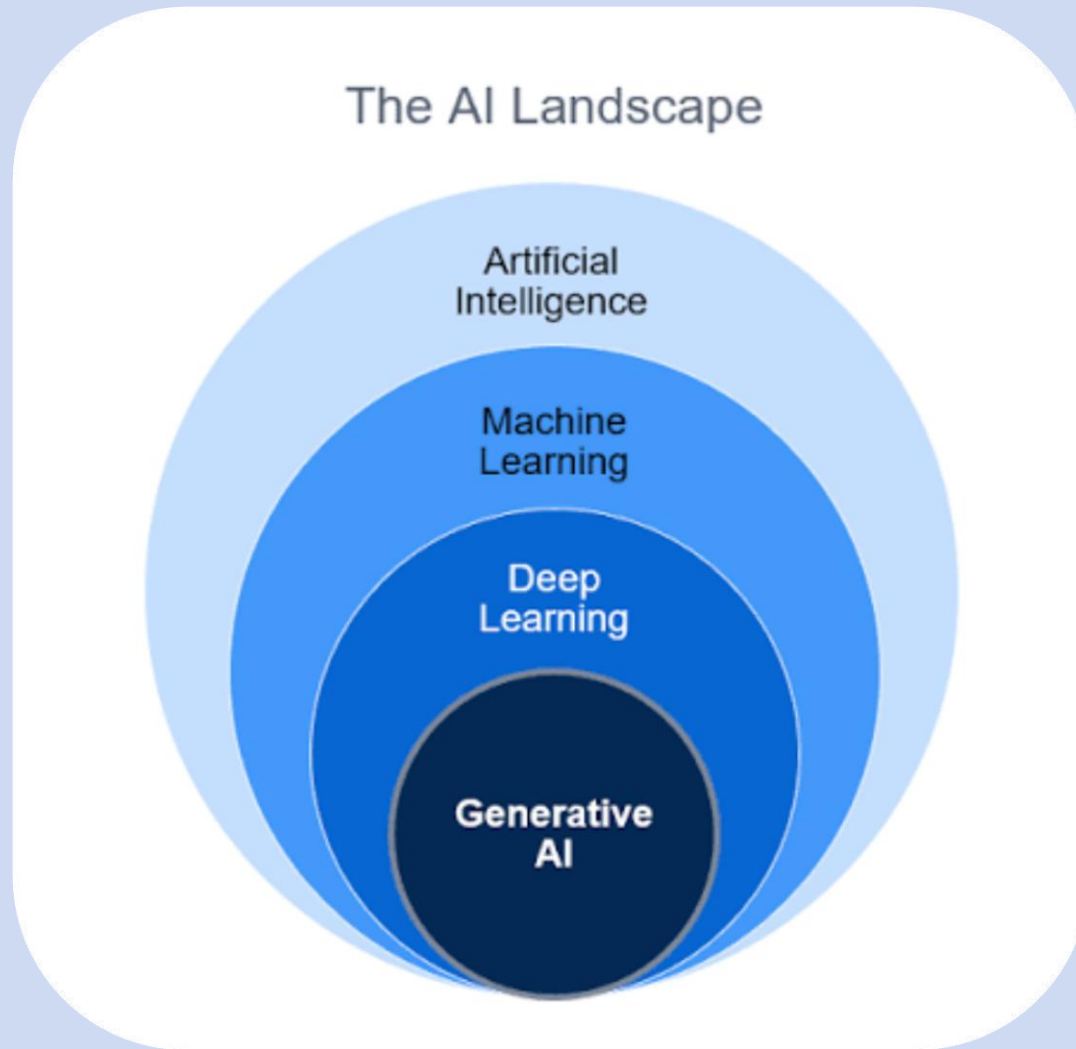
هوش مصنوعی یعنی ساختن برنامه‌هایی که بتوانند کارهایی شبیه توانایی‌های انسان انجام دهند؛ مثل دیدن، فکر کردن، یاد گرفتن، حرف زدن و تصمیم گرفتن.

هوش مصنوعی در زندگی روزمره

هوش مصنوعی همین الان
در همه جا هست: پیشنهاد
فیلم در یوتیوب، مسیریابی
گوگل مپ، فیلترهای دوربین،
تشخیص چهره، بازی‌ها، و
چت‌بات‌هایی مثل ChatGPT



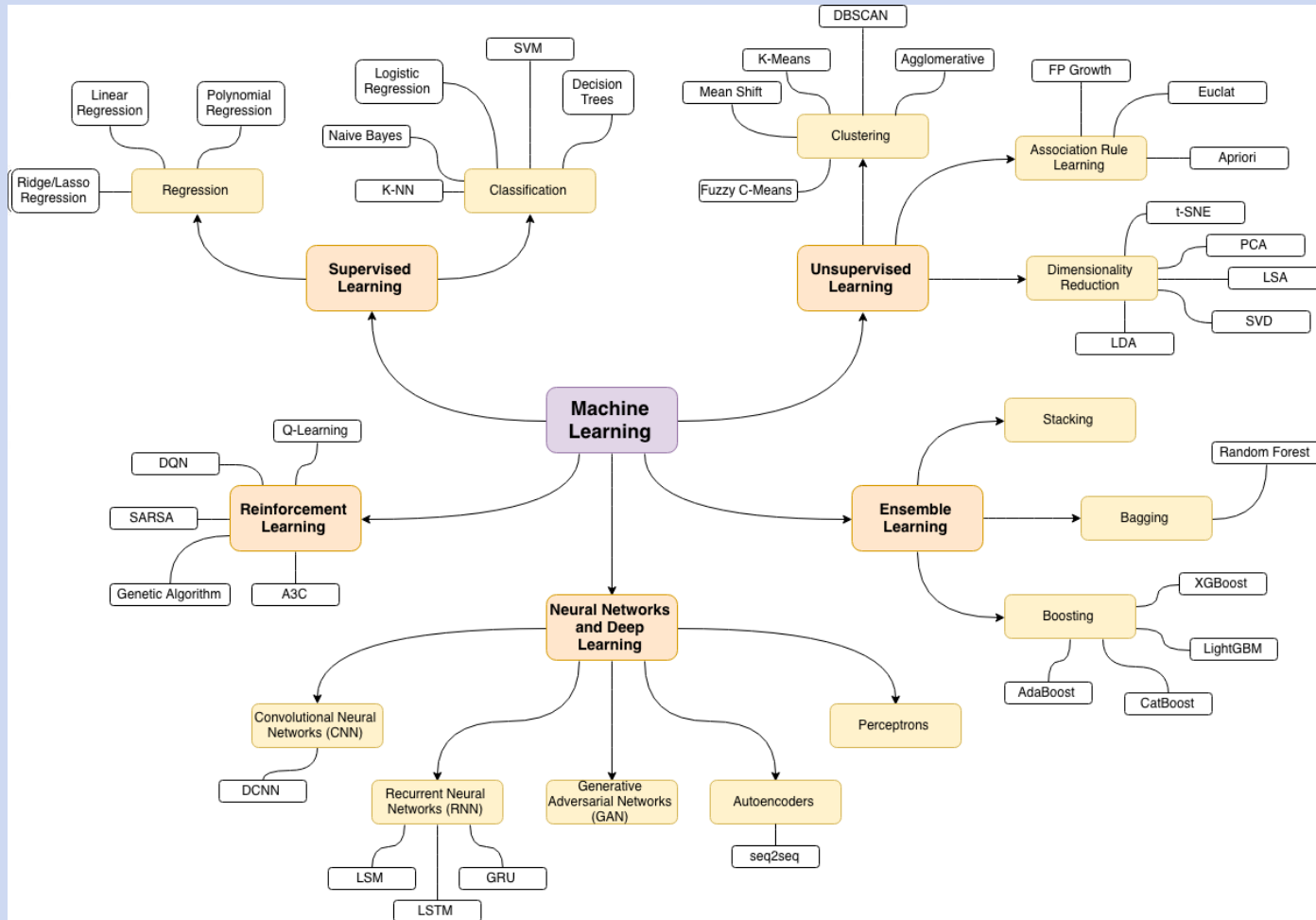
هوش مصنوعی از چه بخش هایی تشکیل شده ؟

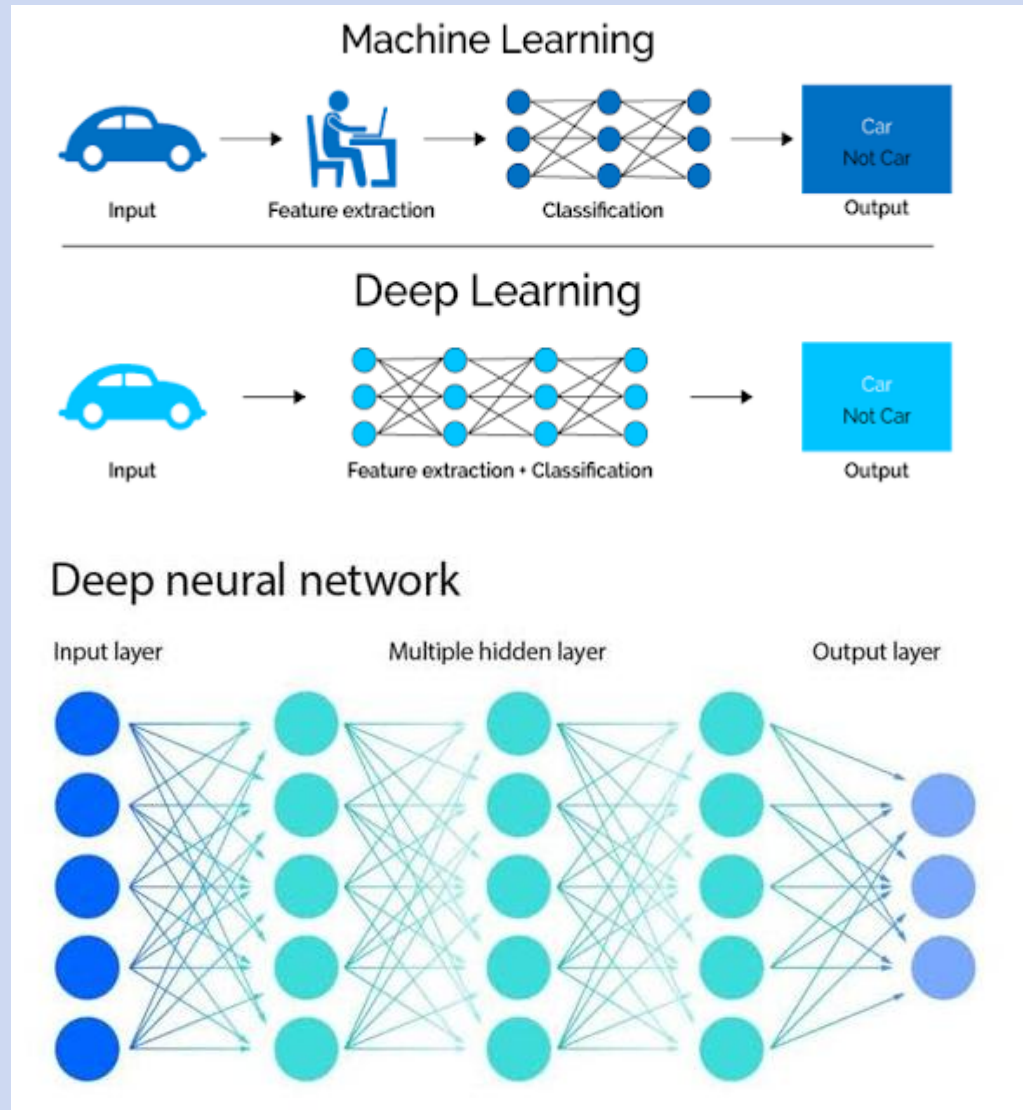


هوش مصنوعی یک حوزه بزرگ است.
بخش‌های مهم آن شامل:
Machine Learning، Deep Learning،
Computer Vision، NLP، LLMها، رباتیک،
سیستم‌های توصیه‌گر، Generative AI و
Agents می‌شود.

یادگیری ماشین Machine Learning

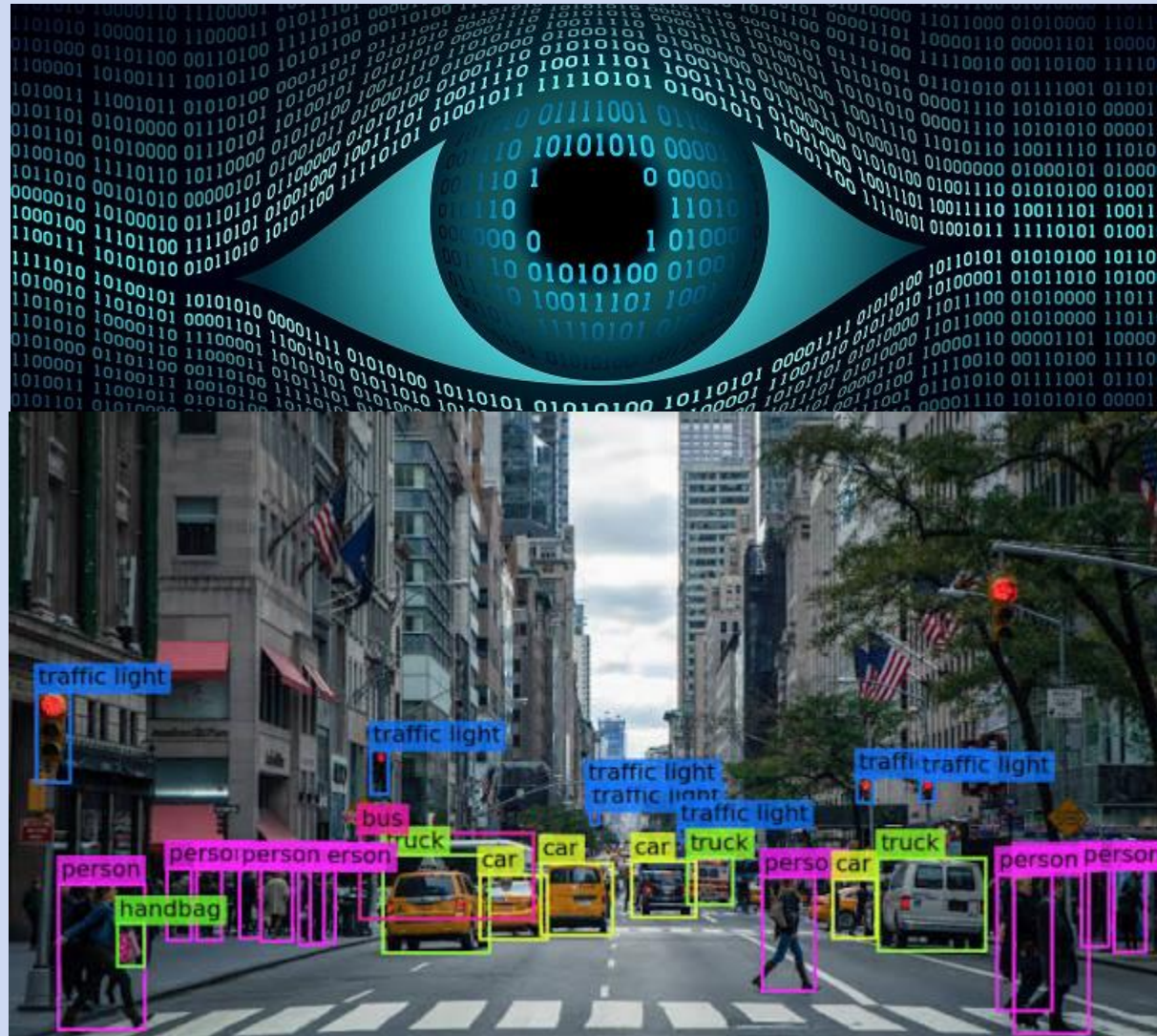
در یادگیری ماشین، کامپیوتر با دیدن داده‌های زیاد الگوها را پیدا می‌کند و بدون برنامه‌نویسی مستقیم، یاد می‌گیرد پیش‌بینی کند یا تصمیم بگیرد.





یادگیری عمیق Deep Learning

نوع پیشرفته‌ای از یادگیری ماشین است که از شبکه‌های عصبی شبیه مغز انسان استفاده می‌کند. کارهای سخت مثل تشخیص چهره، رانندگی خودکار و چت‌بات‌های قوی از این روش استفاده می‌کنند.



بینایی ماشین Computer Vision

کامپیوتر یاد می‌گیرد تصاویر و ویدیوها را بفهمد. مثل تشخیص چهره، دید ماشین‌های خودران، شناسایی اشیاء و فیلترهای دوربین.

پردازش زبان طبیعی Natural Language Processing (NLP)



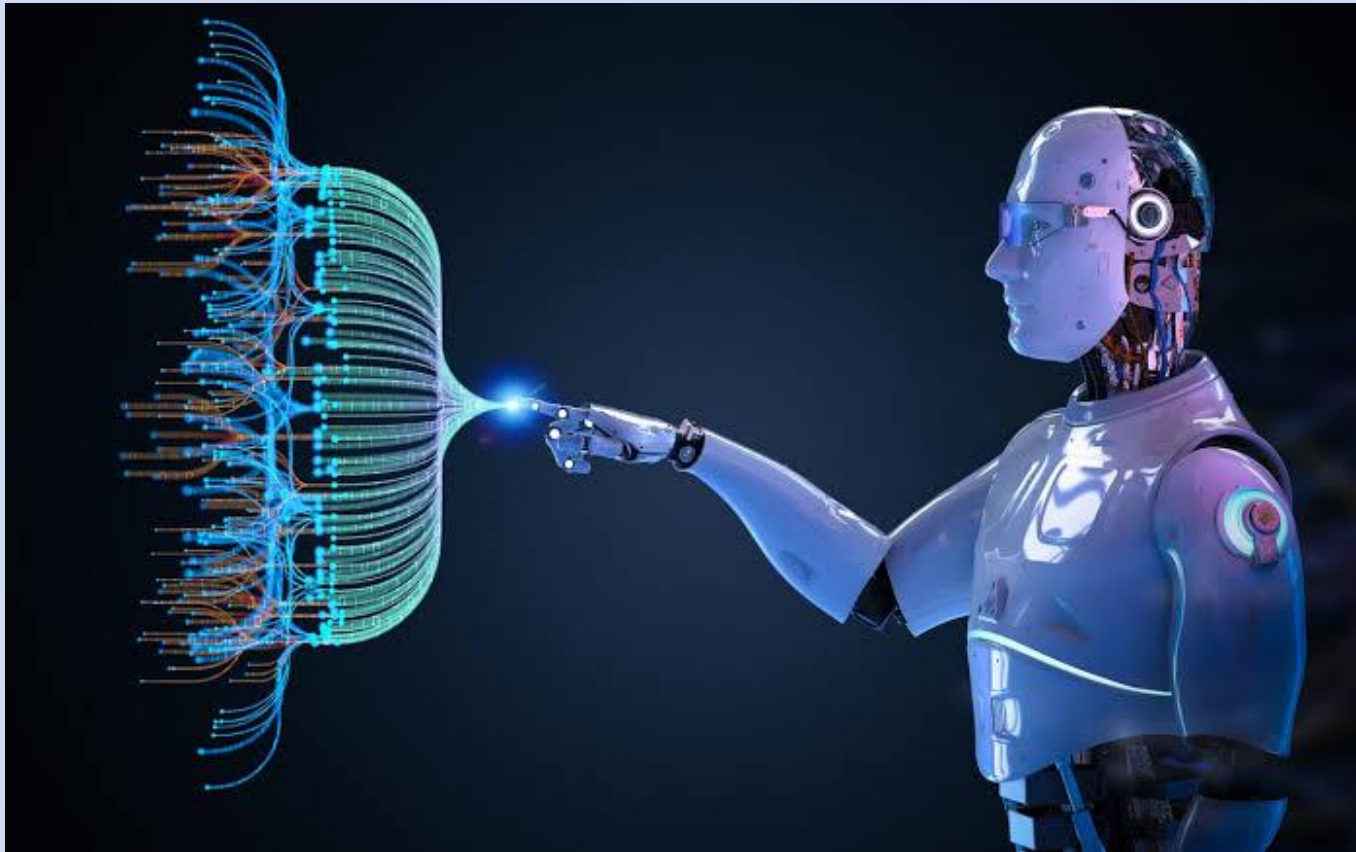
این شاخه کمک می‌کند کامپیوتر متن و زبان انسان را بفهمد. مثال‌ها: شناسای ایمیل اسپم، مترجم گوگل، تحلیل احساسات، چت‌بات‌ها و خلاصه‌سازی متن.

مدل های زبانی بزرگ Large Language Models (LLMs)



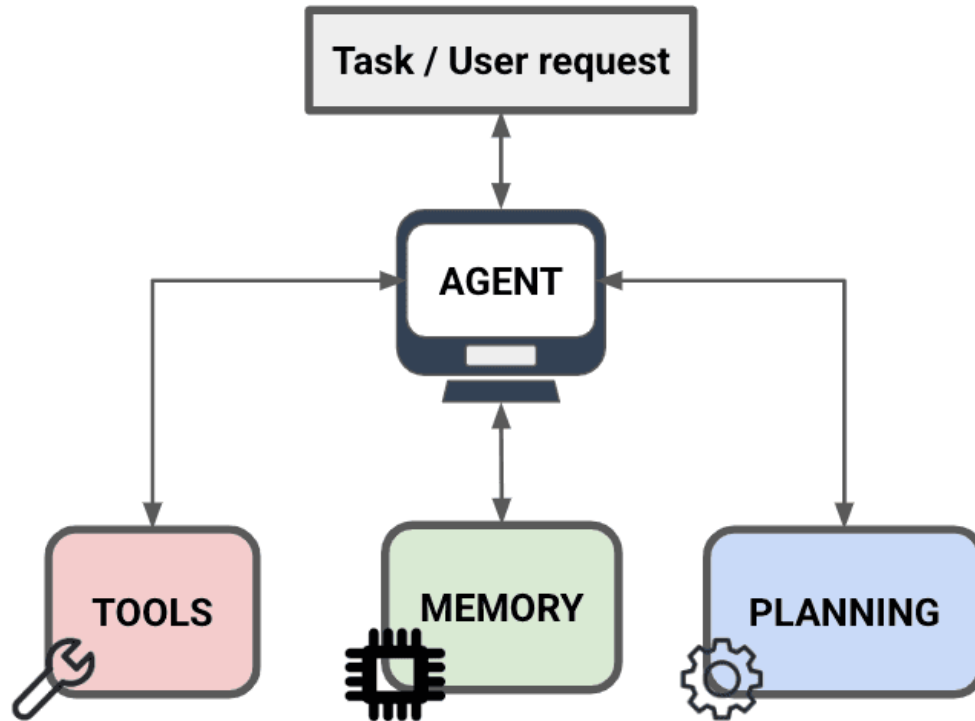
مدل‌هایی مثل ChatGPT و Gemini و Claude و Deepseek و... که روی حجم زیادی از متن آموزش دیده‌اند و می‌توانند حرف بزنند، توضیح بدهند، متن تولید کنند و حتی کدنویسی کنند. LLM زیرمجموعه NLP است.

هوش مصنوعی مولد Generative AI



AI که می‌تواند چیز جدید بسازد:
متن، تصویر، موسیقی، کد و
ویدیو. مثل ChatGPT برای متن
و Midjourney برای تصویر.

ایجنت های هوش مصنوعی AI Agents



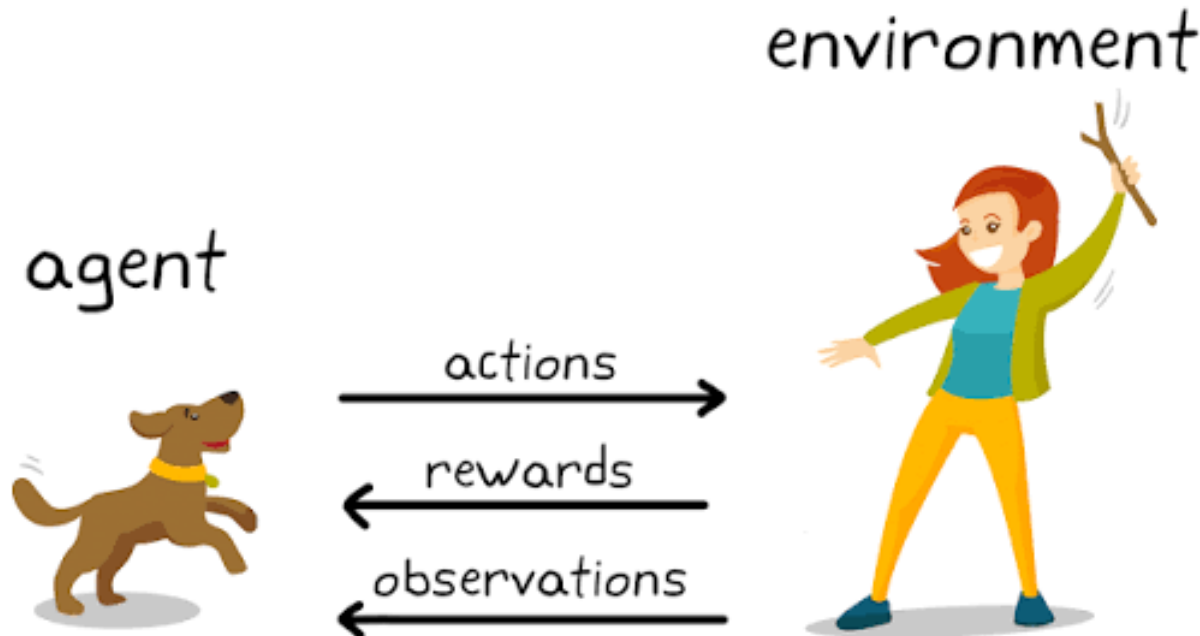
ایجنت ها فقط پاسخ نمی دهند؛ بلکه هدف می گیرند، چند مرحله تصمیم می گیرند و کار انجام می دهند. مثل دستیار سفر، برنامه ریز درس یا دستیار خرید.

رباتیک Robotics



ترکیب هوش مصنوعی با
سخت افزار و سنسورها. ربات ها
می توانند حرکت کنند، محیط را
بینند و تصمیم بگیرند. مثل
ربات جاروبرقی یا ربات های
انسان نما.

یادگاری تقویتی Reinforcement Learning

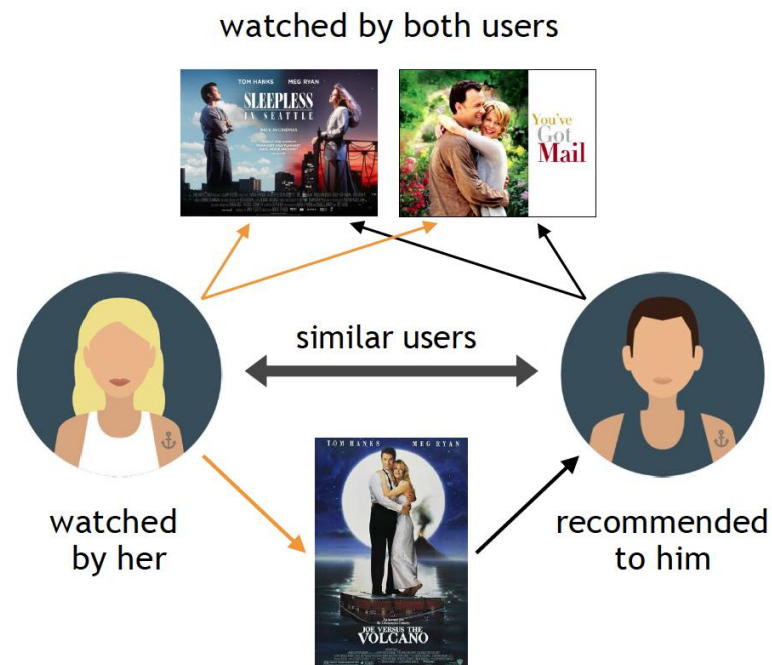


در این روش، هوش مصنوعی با آزمون و خطا یاد می‌گیرد. مثل یادگیری بازی شطرنج یا آموزش ربات‌ها برای راه رفتن.

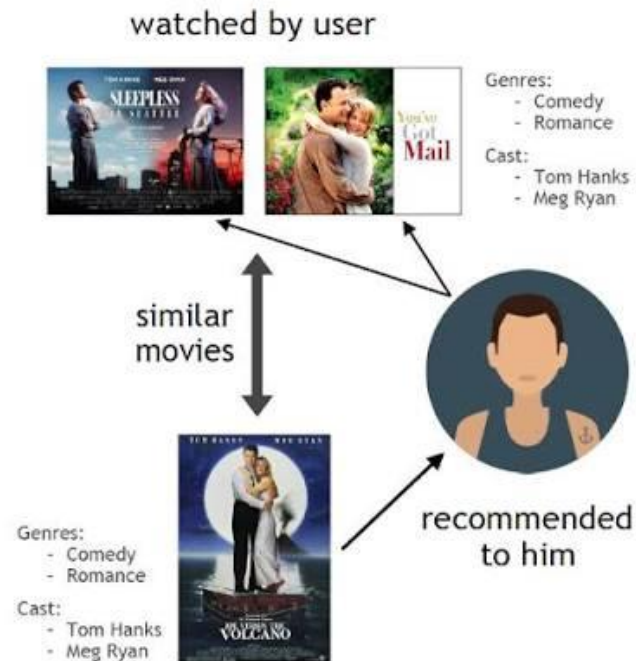
سیستم های پیشنهاد دهنده

Recommender Systems

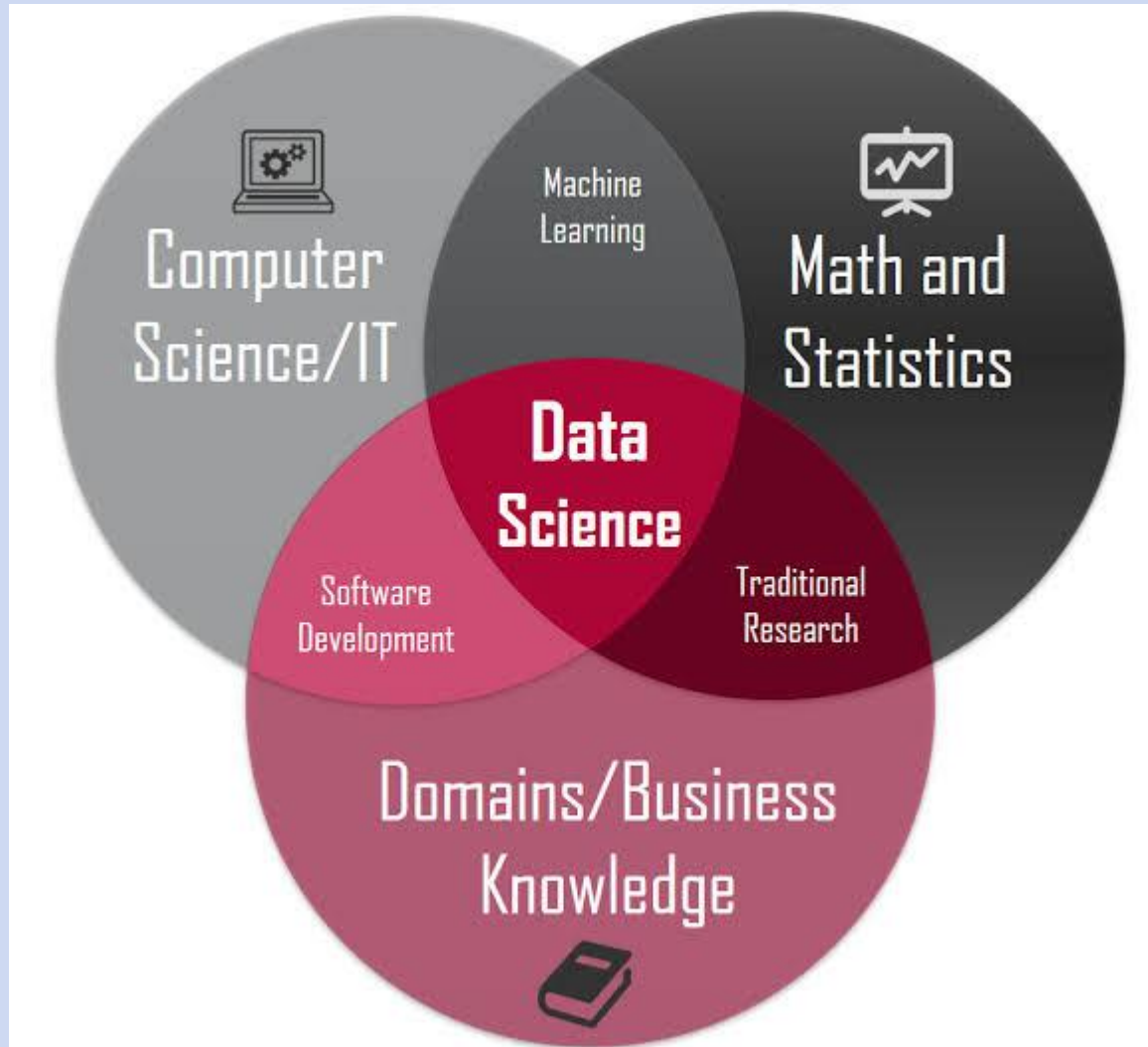
Collaborative Filtering



Content-based Filtering



این سیستم ها انتخاب های شما را یاد می گیرند و بهترین چیزها را پیشنهاد می دهند. مثل یوتیوب، نتفلیکس، اسپاتیفای و دیجی کالا.



علوم داده Data Science

علوم داده یعنی کار با داده‌ها
برای پیدا کردن الگوها و اطلاعات
مفید. ابزارهای مهم آن pandas،
numpy و matplotlib هستند.